

Nathalie CARIOU

Géométrie et changement de paradigme

Sacha Banak

2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement

De l'observation au raisonnement déductif	2
Changer de regard sur les figures	3
Symétries	4
Parallélogrammes	5
Translations	12
Rotations	17

De l'observation au raisonnement déductif

Définition

C. Houdement et A. Kuzniak (1990) définissent un **paradigme géométrique** comme un ensemble de règles et de croyances qui fixent ce qu'est un objet géométrique et comment on valide une affirmation.

On définit 3 géométries :

La géométrie 1 (dessinée)

- les objets sont matériels
- la validation est perceptive
- le dessin est objet d'étude et de validation
- en gros on peut mesurer à la règle pour répondre

→ problématique de précision

La géométrie 2 (axiomatique et abstraite, un modèle théorique de la géométrie 1)

- Les objets sont théoriques et textuels : « figure géométrique »
- On modélise les objets matériels de G1 : ces abstractions existent par leur définition
- La preuve se fait par déduction logique de définitions, propriétés, théorème
- les dessins servent à chercher

→ problème de la rigueur

La géométrie 3, vue dans le supérieur

L'enseignement de la géométrie à l'école : Faire évoluer l'interprétation et l'analyse des dessins

→ Comment faire passer les élèves à la géométrie 2 ?

Changer de regard sur les figures

Caractéristique	Géométrie 1 (Primaire)	Géométrie 2 (Collège)
trait tracé	objet d'étude	simple illustration
la mesure	prouve l'affirmation	permet de conjecturer
le codage	souvent perçu comme simple « décoration »	remplace la perception comme vérité
Si le dessin est faux	l'exo est impossible	l'exo reste faisable

L'espace de travail géométrique

L'ETG met en tension trois composantes :

- **L'espace réel et matériel** : le dessin, les instruments (règle, compas, etc)
- **Les artefacts cognitifs** : langage, codage, définitions
- **Le registre théorique** : propriétés, théorèmes



Exercice : Identifier les difficultés dans les réponses suivantes.
Proposer des pistes de remédiation.
(Voir TD1 géométrie)

1. « $ABCD$ est un rectangle car j'ai mesuré les angles, et on voit sur la figure que les cotés opposés sont parallèles »

Confond les géométries 1 et 2, mesure sur la figure et n'est pas encore en mesure de réemployer les propriétés du cours

On peut lui proposer de reconstruire le dessin sur son cahier

2. « J'ai refait le triangle sur ma feuille avec les mêmes longueurs, j'ai mesuré avec mon équerre, le triangle RST est bien rectangle en S »

Proposer à l'élève de reporter le triangle (construire le triangle $R'ST$ avec R' le symétrique de R par rapport à (ST)) pour que l'élève se rende compte que le triangle n'est probablement pas rectangle

3. « réciproque de pythagore [...] 80 et 81 c'est quasiment pareil donc RST est rectangle en S »

L'élève a été induit en erreur par la représentation prototypique du triangle

On peut lui proposer de tracer le triangle pour vérifier le résultat

4. « J'ai mesuré, les droites sont toujours à 2cm d'écart, donc elles sont parallèles »

Il est resté dans la géométrie 1

On peut lui faire travailler le vocabulaire pour l'aider à traduire le dessin



Remarque : Une **représentation prototypique** est une représentation « classique » d'une figure, et qui peut induire en erreur l'élève. Par exemple un carré est souvent représenté droit, par exemple un carré tourné à 45° peut être perçu comme un losange

À retenir

Accompagner le changement de paradigme en géométrie

- diagnostic (pas forcément un manque de travail si l'élève galère)
- redéfinition du contrat didactique
- ETG

Symétries



Activité : Analyser le bulletin officiel (BO) du 16 et 17 avril 2025 en géométrie (sur les symétries)

Progression :

1. Reconnaître les axes dans une figure
2. Construction du symétrique d'une figure (validation par pliage ou calque)
 - papier quadrillé
 - axe vertical
 - axe horizontal
 - axe diagonal
 - papier blanc
3. Définition mathématique + propriétés
 - Chesnais (2012), 2 aspects :
 - aspect statique : propriétés de la figure
 - aspect dynamique : transformations géométriques

Définition

Une **variable didactique** est un paramètre d'une situation d'apprentissage que l'enseignant peut modifier de manière intentionnelle et dont la modification entraîne un changement qualitatif dans les procédures des élèves

(Brousseau, *Théorie des situations didactiques*)

Exemple

Si dans un exo on fait multiplier des entiers par 10, 100, 1000 l'élève comprend (à tort) qu'il suffit de rajouter un zéro à la fin du nombre. Pour contrer ça on peut lui faire multiplier 10, 100, 1000 par des décimaux.

Ici la variable didactique est le nombre multiplié

Parallélogrammes



Rappel de programme : Au cycle 3, les élèves ont découvert différents objets mathématiques qui continuent d'être rencontrés au cycle 4

Les élèves valident désormais par le raisonnement et la démonstration les propriétés qu'ils conjecturent.

Prérequis

- **symétrie centrale**
 - symétrique d'une droite est une droite parallèle
 - conservation des longueurs
 - conservation des angles
- **angles**
 - la somme des angles des sommets d'un quadrilatère vaut 360°
 - Si deux droites sont coupées par une sécante en formant deux angles correspondant de même mesure alors elles sont parallèles

Définition

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les cotés opposés sont parallèles

Proposition

Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors il a un centre de symétrie, c'est le point d'intersection de ses diagonales

Réciproquement, si un quadrilatère non croisé a un centre de symétrie, alors ce quadrilatère est un parallélogramme

Preuve

$\Rightarrow$

Soit un parallélogramme $ABCD$, soit O le milieu de $[AC]$

Le symétrique de (AB) par rapport à O est une droite parallèle à (AB) passant par C , càd (CD)

Le symétrique de (AD) par rapport à O est une droite parallèle à (AD) passant par C , càd (BC)

Le point B est l'intersection de (AB) et (BC) , donc le symétrique de B par rapport à O est l'intersection de (CD) et (AD) , càd D

Donc $ABCD$ admet un centre de symétrie en O

$\Leftarrow$

Soit $ABCD$ un quadrilatère non-croisé qui possède un centre de symétrie

Alors AB est le symétrique de CD , et dp les propriétés de la symétrie centrale, (AB) et (CD) sont parallèles

De même, (AC) et (BD) sont parallèles

Donc $ABCD$ est un parallélogramme

Proposition

Si un quadrilatère non-croisé est un parallélogramme, alors :

- ses cotés opposés ont la même longueur
- ses diagonales se coupent en leur milieu
- ses angles opposés sont deux-à-deux de même mesure
- ses angles consécutifs sont supplémentaires

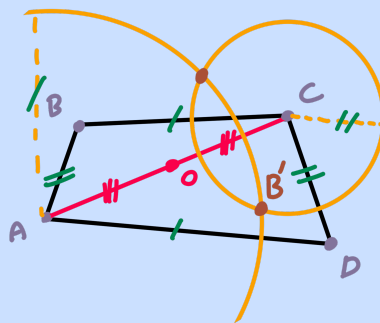
Les réciproques sont vraies

Preuve perso (à vérifier en classe)

1.

⇒ ok

⇐ On considère le quadrilatère $ABCD$ tel que $AB = CD$ et $BC = AD$



On pose O le milieu du segment $[AC]$

but : le symétrique de B par rapport à O est D

On note B' le symétrique de B par rapport à O

On a vu que la symétrie conserve les longueurs, donc

- $B'C = AB$
- $B'A = BC$

Ainsi B' se trouve à l'intersection des deux cercles jaunes ci-dessus
(de centre A de rayon $AC = AD$, et de centre C de rayon $AB = CD$)

Or $ABCD$ est non-croisé, donc $B' = D$

O est un centre de symétrie de $ABCD$

Donc $ABCD$ est un parallélogramme (prop précédente)

À retenir

Au collège, le raisonnement ne se fait pas par équivalence, les propriétés sont donc présentées sous forme d'implication. La formulation « Si ... alors... » n'est pas obligatoire mais elle peut permettre aux élèves de distinguer la propriété de sa réciproque.

Dans le cadre de l'étude des parallélogrammes, les propriétés directes correspondent à l'objectif d'apprentissage : « Connaître les propriétés caractéristiques (des côtés opposés et des diagonales) » tandis que les propriétés réciproques correspondent à l'objectif « utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour construire ou donner la nature du quadrilatère »

Définition

Quand les deux énoncés (direct et réciproque) sont vrais, on dit que c'est une **propriété caractéristique** du quadrilatère.

Cette propriété peut servir de définition ou peut se démontrer à partir d'une définition (choisie parmi les autres propriétés caractéristiques)



Activité :

- Choisir la définition du rectangle, losange, carré
- Énoncer les propriétés, les démontrer, identifier les prérequis
- Proposer une trace écrite telle qu'elle pourrait être proposée à des élèves de 5e

def : Un **rectangle** est un parallélogramme avec un angle droit

propriétés :

- diagonales de même longueur
- exactement deux axes de symétrie
- deux cotés consécutifs perpendiculaires
- deux angles consécutifs de même mesure
- quatre angles droits

Preuve

Soit $ABCD$ un rectangle, il possède un angle droit (disons $\widehat{DAB}$) En particulier $ABCD$ est un parallélogramme ses cotés consécutifs, sont supplémentaires.

Donc $\widehat{DAB} + \widehat{ABC} = 180^\circ$, donc $\widehat{ABC} = 90^\circ$

De même $\widehat{ABC} + \widehat{BCD} = 180^\circ \dots$

- trois angles droits

def : losange = parallélo avec deux cotes consecutifs de meme longueur

def : carré = rectangle + losange

Exemples d'activités d'intro pour les parallélogrammes

Exemple d'activité 1

Marquer le milieu de deux spaghettis, superposer les milieux, marquer les extrémités, que dire sur le quadrilatère obtenu ?

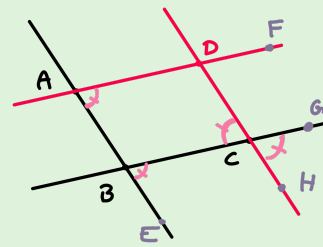
objectifs	avantages	inconvénients / obstacles	Compétences développées
Découvrir le parallélogramme par la propriété sur les diagonales	• plein de parallélogrammes obtenus (dont des particuliers) • facile et rapide a réaliser • communication (débat mathématique) • chercher • peu couteux • peu de prérequis	• nécessite de suivre le protocole de construction • organisation de la séance (quelles modalités ?) • manque de notation mathématiques	• Communiquer • Chercher



Remarque : cette activité reste dans la G1, les élèves seront plus à l'aise mais iels auront peut etre plus de mal lors du passage à la G2.

Exemple d'activité 2

- construire $ABCD$ à partir de A, B et C
- prouver que $\widehat{EBC} = \widehat{BAD}$
- prouver que $\widehat{BCD} = \widehat{BAC}$



2

(AD) et (BC) sont parallèles, (AB) coupe (AD) et (BC)

Donc $\widehat{BAC} = \widehat{EBC}$

3

$\widehat{EBC}$ et $\widehat{BCD}$ sont alternes-internes car (AB) et (DC) sont parallèles

Donc $\widehat{EBC} = \widehat{BCD}$

objectifs	avantages	inconvénients / obstacles	compétences
Découvrir le parallélogramme par sa définition et la démonstration des propriétés	• mobilise els connaissances de géométrie • point de départ : définition attendue dans les programmes	• bcp de prérequis • pas de manipulation • travail abstrait / théorique • trop guidée • autonomie relative (place du prof ?) • illusion de G2 mais bcp de G1	• Reasonner • Représenter

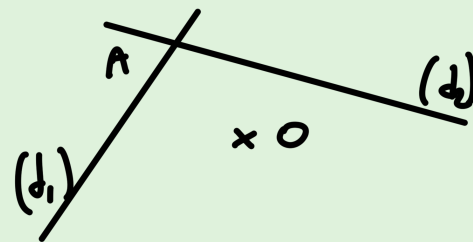
Exemple d'activité 3

Mettre deux bandes rectangulaires de papier calque l'une sur l'autre, un quadrilatère apparaît, le reporter sur sa feuille.

- que peut-on dire des quadrilatères obtenus ?
- quels quadrilatères particuliers peut-on obtenir ?

- tracer les (d'_1) et (d'_2) les symétriques de (d_1) et (d_2) par rapport à O , le quadrilatère obtenu est noté $ABCD$.

- que dire des droites (AB) et (CD) ?
- en déduire que $ABCD$ est un parallélogramme



objectifs

Découvrir le parallélogramme par la propriété de ses côtés parallèles et par la propriété du centre de symétrie

avantages

- Prise d'initiative
- Chercher
- observation puis démonstration
- connaissances symétrie centrale remobilisées
- variété de parallélogrammes obtenus

inconvénients / obstacles

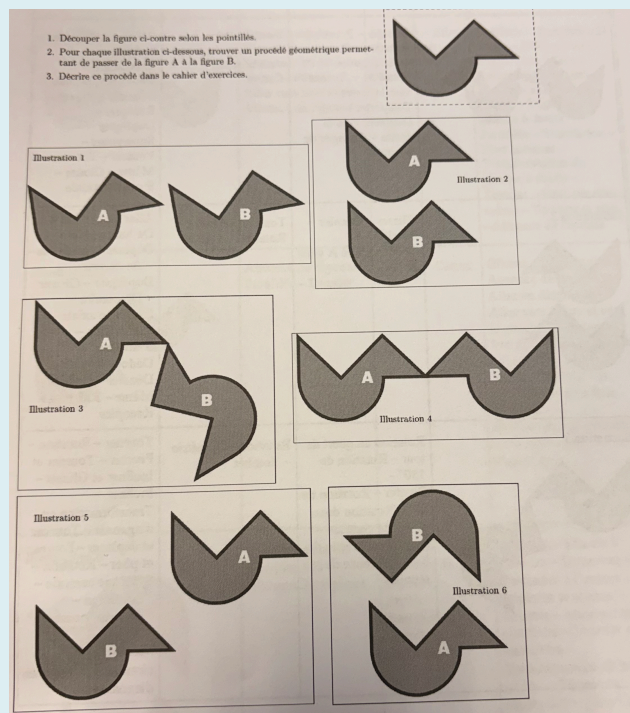
- prérequis
- ne traite pas l'ensemble des propriétés du parallélogramme
- centre de symétrie un peu forcé

compétences

- Représenter
- Chercher
- Raisonner

Translations

Exercice 1 : activité d'introduction : translation et vocabulaire (repère IREM n°134) - TD3 :



Objectif : Caractériser par le **geste** puis la **prise de mots** (nécessité d'avoir un vocabulaire commun et précis) un déplacement (connu ou non)

Obstacles :

- passer du geste au « bon » mot
- absence de certains prérequis (la connaissance des transformations)
- Position non prototypique de l'illustration 5
- compréhension « procédé géométrique »

Réponses des élèves

- « téléporter », « cloner », « décaler » pour décrire la translation → le terme « translation » n'est pas utilisé avant la 3e
- « parallèle »
- « pivoter », « tourner », « mouvement circulaire », « incliner » → rotation
- « symétrie axiale » est beaucoup revenu → concept vu en 6e, rassurant



Remarque : Pour décrire une translation, les mots « téléporter » et « cloner » traduisent cette notion d'instantanéité

À l'inverse, les mots « glisser », « descendre »... donnent l'image mentale d'une image intermédiaire entre les positions avant et après la transformation

Cette conception erronée de la translation peut représenter un **obstacle épistémologique**

Définition

Un **obstacle épistémologique** est une conception (une idée) qui fonctionnait très bien jusque là, mais qui devient un mur empêchant l'apprentissage d'un concept plus complexe.

L'élève doit désapprendre une ancienne « vérité » pour en construire une nouvelle.

Exemple

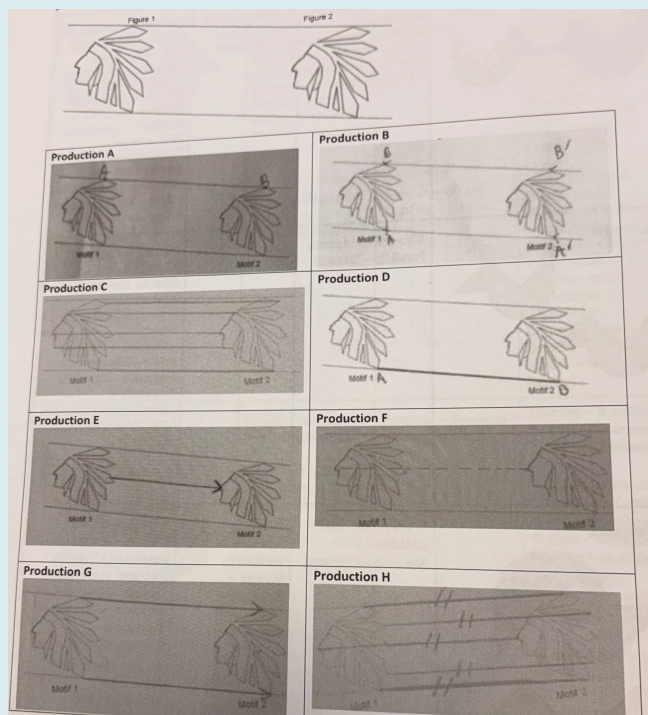
Multiplier par 10, 100, 1000

règle élève : ajout d'un, deux, trois... zéros à la fin du nombre

→ obstacle avec les décimaux

Exercice 2 : activité (IREM pays de la loire "Des pavages aux transformations" cycle 4) :

Consigne : propose une trace écrite permettant de comprendre quelle est la translation qui permet de transformer la fig 1 en la fig 2



Objectif : Caractériser une translation par le codage

« **classement** » (du plus au moins abouti mathématiquement) :

	+	-
H	• direction • identification d'un point et son image • longueur indiquée (codée)	• sens pas indiqué
G	• sens indiqué • identification d'un point et son image	• ne s'appuie que sur les droites tracées
B	• identification d'un point et son image + notation conventionnelle (« A » et « A' »)	• sens pas indiqué • pas d'indication du déplacement • pas de codage • ne s'appuie que sur les droites tracées

	+	-
C	- identification d'un point et son image - droites parallèles → direction	sens pas indiqué
D	direction	- ne s'appuie que sur les droites tracées - sens pas indiqué
E (vision globale de la figure)	sens + direction	mauvaise identification de l'image d'un point
F	- identification d'un point et son image - direction	sens pas indiqué
A	identification d'un point et son image	- sens pas indiqué - pas d'indication du déplacement

Exemple de synthèse

Une translation est caractérisée par :

- une **direction**
- un **sens**
- une **longueur**



rq : $(AA') \parallel (BB')$ et $AA' = BB'$, donc $AA'B'B$ est un parallélogramme

Définition

On appelle **translation** qui transforme A en A' la transformation qui à tout point B associe B' tel que $AA'B'B$ est un parallélogramme (éventuellement aplati)



Activité - TD4 :

- Sur ce pavage, coloriez un motif de base (le motif M).
- Coloriez d'une autre couleur tous les motifs qui sont exactement dans la même position (même orientation, ni tournés, ni retournés).

À faire collectivement :

- Noter les motifs coloriés M_1, M_2, M_3, M_4 , etc. de sorte qu'ils soient images l'un de l'autre par les translations les plus courtes.
- Placer deux points A et B sur deux détails très précis du motif de base M (par exemple, un sommet). Placez les points correspondants $A_1, A_2, A_3, A_4, \dots$ et $B_1, B_2, B_3, B_4, \dots$ sur les motifs $M_1, M_2, M_3, M_4, \dots$

- Quelle est l'image du motif M par la translation qui transforme :

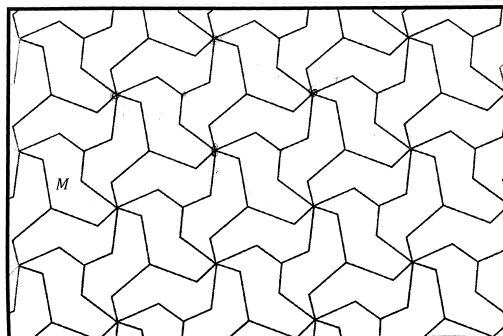
a) A en A_1

b) B en B_1

c) A_1 en A_2

- Pavage 1, 2 et 4 : pas un polygone réguliers + axes de symétrie gênent l'identification de la translation
- Pavage 5 : Figures difficilement différentiables

→ On conserve le pavage 3 :



Rotations

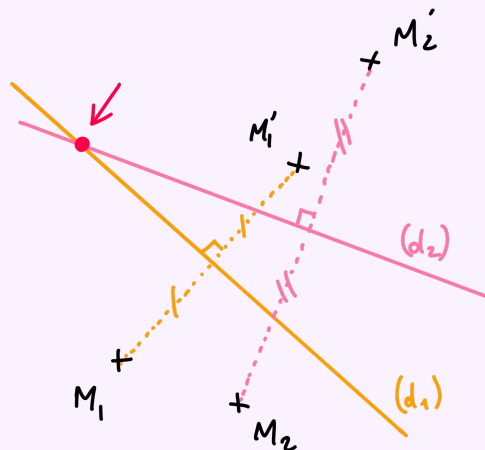
Définition

On appelle **rotation** de centre O , d'angle α dans le sens direct, la transformation qui à tout A associe le point A' tel que

- $\widehat{AOA'} = \alpha$ (sens direct)
- $AO = OA'$

Méthode - trouver le centre de la rotation $\mathcal{R}$

- On choisit deux couples distincts de points $(M; M')$ tels que M' est l'image du point M par la rotation $\mathcal{R}$
- Pour ces deux couples $(M_1, M'_1), (M_2, M'_2)$, on trace les médiatrices des segments $[M_1M'_1]$ et $[M_2M'_2]$
- Ces deux médiatrices se croisent en un unique point : le centre de rotation de $\mathcal{R}$



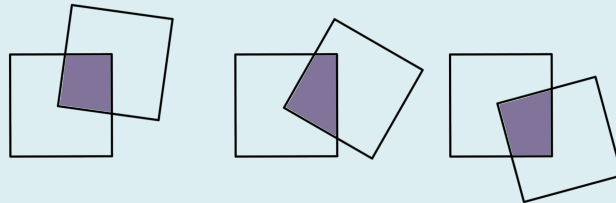
Preuve

On note (d_1) la médiatrice du segment $[M_1M'_1]$
 (d_1) est l'ensemble des points O tels que $OM_1 = OM'_1$, le centre de rotation de $\mathcal{R}$ se trouve sur cette droite
(cf définition précédente)

On note (d_2) la médiatrice du segment $[M_2M'_2]$, de même le centre de rotation de $\mathcal{R}$ se trouve sur cette droite

Ainsi le centre de la rotation $\mathcal{R}$ se trouve bien à l'intersection des droites (d_1) et (d_2)

Exercice 2 - TD4 : Marc, sur son ordinateur, dessine un carré, puis un deuxième, de même grandeur, avec un sommet au centre du premier carré. Il fait tourner le second carré autour de ce centre et obtient ainsi plusieurs figures. En voici quelques-unes :



Marc et son frère Paul discutent de l'aire de la figure qui est l'intersection des deux carrés, marquée en gris. Marc soutient que cette aire est toujours la même, quelle que soit la position du second carré. Paul, en revanche, pense que l'aire change lorsqu'on fait tourner le second carré.

Dites si l'aire de l'intersection est toujours la même ou si elle change lorsque le second carré tourne. Justifiez votre réponse.

(Source : Rallye mathématique transalpin)

Remarque 1 : $OB \leq OE$

→ donc I existe, quelque soit la disposition des deux carrés

Remarque 2 : $\mathcal{A}_{IBJO} = \mathcal{A}_{IBO} + \mathcal{A}_{BJO}$

But : On veut prouver que les triangles IBO et OJC sont isométriques (« superposables »), et donc ont la même aire.

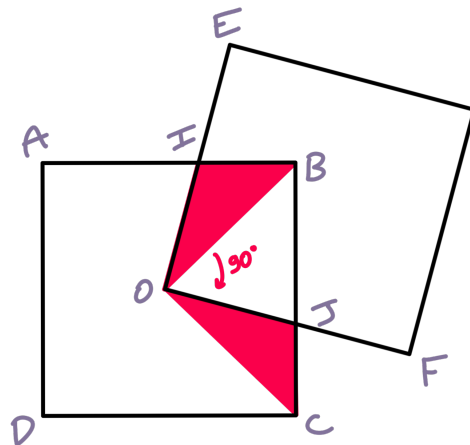
On pose la rotation $\mathcal{R}$ d'angle 90° et de centre O , dans le sens indirect (horaire)

On remarque que les points A, B, C et D sont invariants par $\mathcal{R}$, en particulier l'image de $[AB]$ par $\mathcal{R}$ est $[BC]$

D'autre part l'image de $[OE]$ par $\mathcal{R}$ est $[OF]$

Le point I est à l'intersection de $[AB]$ et $[OE]$, donc son image par $\mathcal{R}$ est à l'intersection de $[BC]$ et $[OF]$, donc l'image de I par $\mathcal{R}$ est J

Donc OIB et OJC sont isométriques, en particulier : $\mathcal{A}_{IBO} = \mathcal{A}_{OJC}$



$$\begin{aligned}
 \mathcal{A}_{IBJO} &= \mathcal{A}_{IBO} + \mathcal{A}_{OBJ} \\
 &= \mathcal{A}_{OJC} + \mathcal{A}_{OBJ} \\
 &= \mathcal{A}_{OBC} \\
 \mathcal{A}_{IBJO} &= \frac{1}{4}AB^2
 \end{aligned}$$

L'aire du quadrilatère $IBJO$ est constante, et vaut le quart de l'aire du carré $ABCD$: Marc a raison